

Introducción a sistemas dinámicos en lazo cerrado y abierto

Sergio E. Ropero, Julian Daza, Andres F. Segura., Sebastian Mendez

I. INTRODUCTION

En el Laboratorio 1 del curso Análisis de sistemas de control se estudia una planta térmica cuyo comportamiento puede aproximarse mediante un modelo dinámico de primer orden, con entrada en voltaje y salida en temperatura. La Práctica 1.1 se enfoca en el análisis en lazo abierto, donde se construye el diagrama de bloques equivalente y se evalúa la respuesta temporal del sistema ante entradas tipo escalón, tanto en simulación (MATLAB/Simulink) como en la implementación experimental con la planta térmica y la tarjeta de adquisición de datos (NI myDAQ). Esto permite relacionar las variables físicas con su representación en bloques, y observar cómo la salida evoluciona hacia un régimen estacionario dependiendo de la magnitud de la entrada, sin mecanismos de corrección por realimentación [1].

Posteriormente, la Práctica 1.2 introduce el concepto de lazo cerrado, implementando un esquema de control automático donde la señal de control depende del error entre referencia y salida. En esta práctica se utiliza un controlador on-off con histéresis (bloque Relay en Simulink) para regular la temperatura alrededor de un rango deseado, y se analiza el impacto de reducir o ampliar la banda de histéresis sobre el desempeño, particularmente en términos de oscilación de la salida y frecuencia de conmutación del actuador. La comparación entre simulación y experimento permite identificar diferencias atribuibles a dinámicas no modeladas, ruido y limitaciones físicas de la planta real [2].

II. RESULTADOS

1.1 sistemas dinámicos en lazo abierto.

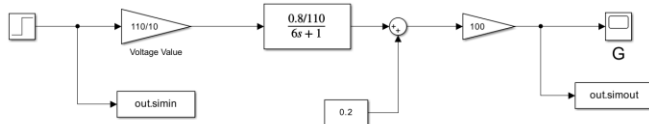


Figura 1, Diagrama de bloques del sistema 1 en Simulink.

Diagrama de bloques implementado en MATLAB/Simulink que representa el modelo del sistema térmico de primer orden descrito en la Práctica 1.1. En el esquema se identifican la señal de entrada escalón en voltios, los bloques que modelan la dinámica del sistema y la salida correspondiente a la temperatura del horno. Adicionalmente, se incluye una constante de 0.2 que funciona como un offset; para ajustar el punto de operación inicial del modelo para

que coincida con la temperatura ambiente que hay que sumar, ya que la función de transferencia modela el sistema restando el valor T_0 .

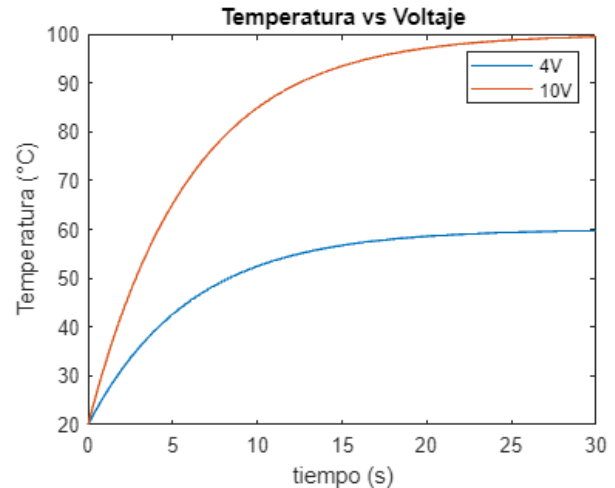


Figura 2, Graficas de salida del sistema a diferentes voltajes

Respuestas temporales del sistema ante dos valores de voltaje aplicados a la entrada: 10 V (curva roja) y 4 V (curva azul). En ambas gráficas se muestra la evolución de la temperatura del sistema en función del tiempo, permitiendo visualizar el efecto del cambio en el voltaje de entrada sobre la salida del sistema.

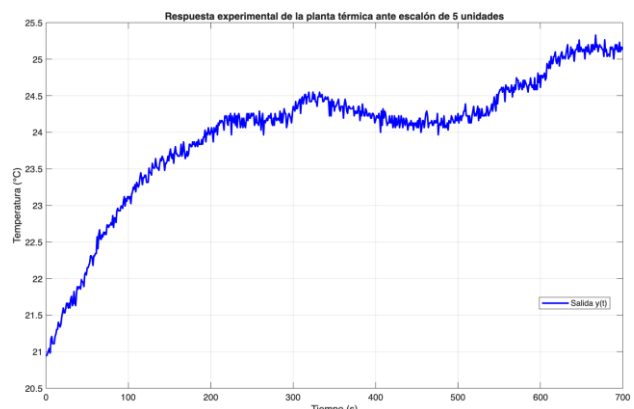


Figura 3, Grafica de la planta térmica experimental

En la Figura 3 se presenta la evolución de la temperatura del sistema ante la aplicación de un escalón de 5 unidades. Se observa un incremento progresivo de la salida desde su condición inicial hasta alcanzar un valor cercano al régimen estacionario alrededor de los 700 s.

1.2 sistemas dinámicos en lazo abierto.

Simulación

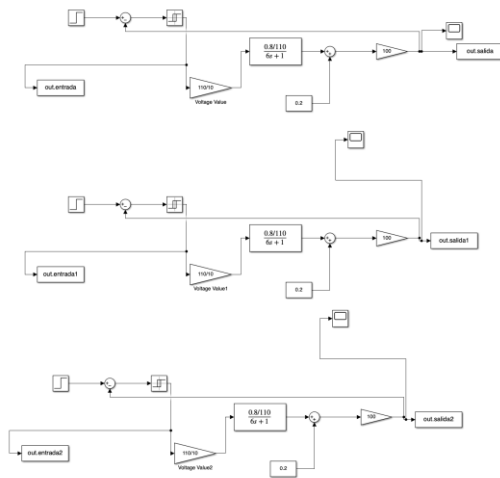


Figura 4, Diagrama de bloques del sistema 2 Simulink

En la Figura 4 se presenta el diagrama de bloques del sistema de control en lazo cerrado desarrollado en Simulink. Se incluyen la señal de referencia, el controlador tipo on-off con histéresis, la dinámica de la planta térmica y la señal de salida.

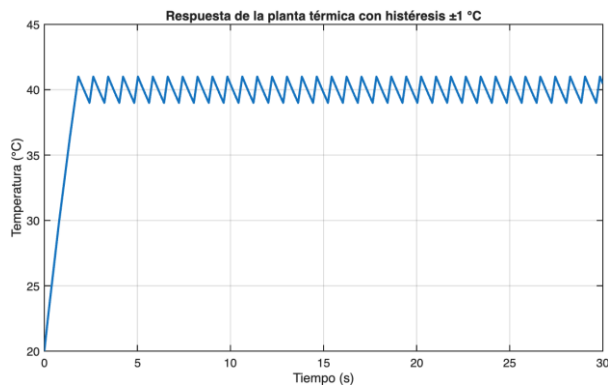


Figura 5(a), Señal del controlador on off con ± 1 de histéris

En la Figura 5(a) se muestra la respuesta temporal del sistema térmico bajo un controlador on-off con un rango de histéresis de ± 1 °C. Se presenta la variación de la temperatura en función del tiempo dentro del intervalo de operación establecido.

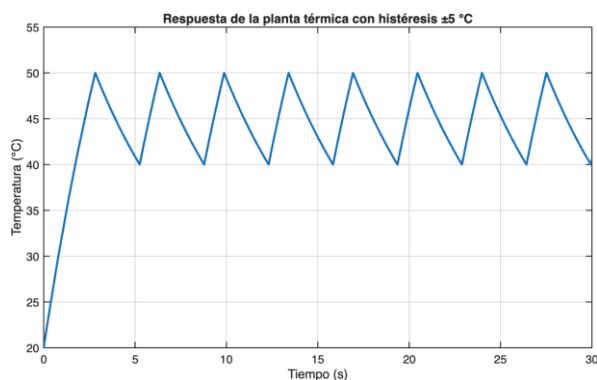


Figura 5(b), Señal del controlador on off con ± 5 de histéris

En la Figura 5(b) se presenta la respuesta temporal del sistema cuando el controlador on-off opera con un rango de histéresis de ± 5 °C. La gráfica muestra la evolución de la temperatura en función del tiempo para este rango de operación.

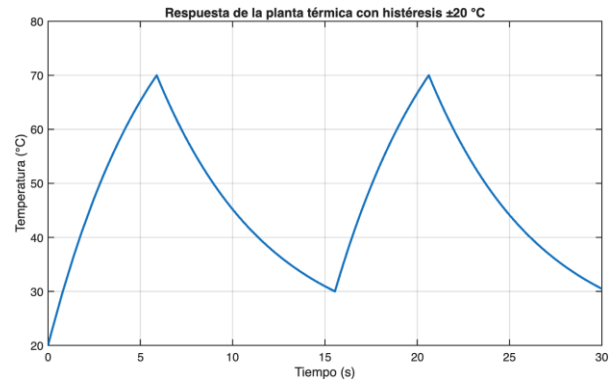


Figura 5(c), Señal del controlador on off con ± 5 de histéris

En la Figura 5(c) se observa la respuesta temporal del sistema térmico utilizando un controlador on-off con un rango de histéresis de ± 20 °C. Se muestra el comportamiento de la temperatura en función del tiempo bajo este rango de conmutación.

Experimental

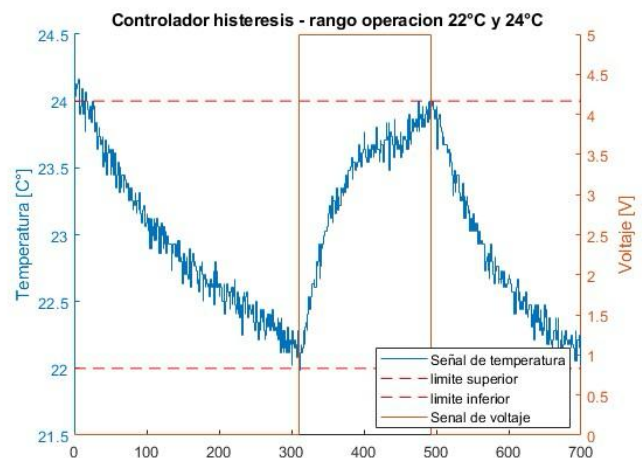


Figura 6, Señal experimental del controlador on-off con histéresis entre 22 °C y 24 °C

En la Figura 6 se presenta la respuesta experimental del sistema térmico 1.2 bajo la acción del controlador on-off implementado, en este caso con un rango de operación entre 22 °C y 24 °C. Se muestra la señal de temperatura en función del tiempo, los límites superior e inferior de histéresis y la señal de control aplicada en voltaje.

III. DISCUSIÓN

Práctica 1.1 – Simulación (Lazo abierto)

Respecto a los resultados mostrados en la **Figura 2**, se observa el comportamiento dinámico esperado para un sistema térmico de primer orden en lazo abierto. La respuesta evidencia que la temperatura depende directamente del voltaje aplicado, alcanzando distintos valores de estado estacionario según la magnitud de la entrada (M). Al no existir realimentación, el sistema no corrige picos o desviaciones ni regula automáticamente su salida, lo que permite analizar únicamente la dinámica propia de la planta.

La Figura 2 pone en evidencia que el modelo implementado representa adecuadamente la relación entrada-salida del sistema bajo condiciones ideales de simulación.

Práctica 1.1 – Experimental (Lazo abierto)

En la parte experimental correspondiente a la Práctica 1.1, se esperaba un comportamiento similar al observado en la simulación. Sin embargo, el hecho de que el bombillo no encendiera indica una discrepancia entre el modelo simulado y el sistema real.

Si bien en simulación (Figura 2) la salida responde adecuadamente al voltaje aplicado, en el experimento pueden intervenir factores adicionales como errores de conexión entre la tarjeta de adquisición de datos y la planta térmica, configuración incorrecta del output, falta de alimentación suficiente o falla del propio bombillo. También es posible que la señal enviada no haya alcanzado el nivel necesario para activar físicamente el actuador, donde incluyen factores de error experimental que no se podrían controlar.

Esta diferencia resalta que la simulación representa un modelo ideal, mientras que el sistema experimental está sujeto a limitaciones físicas, pérdidas eléctricas, ruido y posibles errores de implementación.

Así mismo, se puede ver en la gráfica que no se tiene control o una salida controlada porque es un sistema de lazo abierto. Para obtener una salida controlada, es determinante realizar el paso de un diseño de lazo abierto a uno de lazo cerrado. Esto requiere el uso de un lazo de realimentación donde la señal de salida sea comparada constantemente con un valor de referencia [3]. La diferencia entre ambos, o el error, debe ser manejada por un controlador como el on-off con histéresis analizado en la Práctica 1.2, el cual ajuste el voltaje aplicado compensando así posibles perturbaciones externas.

Práctica 1.2 – Simulación (Lazo cerrado)

La **Figura 4** presenta el sistema en lazo cerrado implementado en Simulink, donde se incorpora el controlador on-off con histéresis. A diferencia del sistema mostrado en la Figura 2 (lazo abierto), ahora la señal de control depende del error entre las señales de referencia y salida.

Los resultados mostrados en las **Figuras 5(a), 5(b) y 5(c)** nos permiten analizar el efecto del ancho de histéresis sobre el desempeño del controlador. Comparando las figuras, se evidencia que al reducir el rango de histéresis aumenta la cantidad de conmutaciones del controlador, mientras que al ampliarlo disminuye la frecuencia de activación. Esto demuestra la relación inversa entre precisión en el mantenimiento del punto de operación y esfuerzo (frecuencia de muestreo) del actuador.

En la simulación se evidencia que el controlador on-off logra mantener la temperatura alrededor del rango deseado, pero no elimina completamente la oscilación (ruido), ya que el mecanismo de control es discreto (encendido/apagado) y no continuo como podría ser un sistema de control robusto.

Práctica 1.2 – Experimental (Lazo cerrado)

La **Figura 6** muestra la respuesta experimental del sistema con un rango de operación entre 22 °C y 24 °C. En este caso, el comportamiento real presenta oscilaciones alrededor de los límites establecidos, lo cual es coherente con lo observado en las Figuras 5(a), 5(b) y 5(c) de simulación, aunque con mayor variabilidad debido a ruido del sistema y sus dinámicas no modeladas y/o controladas.

Respecto a la temperatura se observó que no se mantiene estrictamente dentro del rango de operación en todo momento, ya que la inercia térmica (fenómenos convectivos y conductivos) provoca que, una vez que el controlador conmuta, el sistema continúe evolucionando antes de estabilizarse [4]. Esto explica las pequeñas desviaciones respecto a los límites de histéresis observadas en la Figura 6.

Si el sistema térmico tuviera una constante de tiempo mayor, la respuesta sería más lenta, reduciendo la frecuencia de conmutación del controlador, pero aumentando el tiempo requerido para corregir desviaciones dentro del rango de operación.

La comparación entre las Figuras 5 y la Figura 6 evidencia las diferencias entre el modelo simulado y el comportamiento real del sistema. En la implementación experimental intervienen retardos físicos, ruido de medición y limitaciones del actuador que no están completamente representadas dentro del modelo simplificado e idealizado de la simulación.

IV. CONCLUSION

En la Práctica 1.1 (lazo abierto) se evidenció que la respuesta del sistema térmico de primer orden está fuertemente determinada por la magnitud de la entrada: al aplicar escalones de voltaje, la temperatura tiende a estabilizarse en valores de régimen estacionario distintos, sin

capacidad de compensar perturbaciones o desviaciones, precisamente por la ausencia de realimentación. Esto confirma la utilidad del lazo abierto para comprender la dinámica propia de la planta, pero también sus limitaciones para tareas de regulación.

En la Práctica 1.2 (lazo cerrado), la incorporación del controlador on–off con histéresis permitió mantener la temperatura alrededor del rango establecido, a costa de una oscilación inherente (ciclo límite) asociada a la naturaleza discreta del control. Se observó que disminuir la histéresis mejora la “precisión” (bandas más estrechas) pero incrementa la frecuencia de conmutación, elevando el esfuerzo del actuador; mientras que aumentar la histéresis reduce conmutaciones pero amplía la variación de la salida. Finalmente, la comparación simulación–experimento resaltó que el comportamiento real incluye ruido, retardos e inercias térmicas no idealizadas, por lo que el modelado y el diseño de control deben considerar dichas no idealidades para lograr un desempeño más robusto en condiciones reales.

REFERENCES

- [1] Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, "Guía de las Práctica 1.1: Introducción a sistemas dinámicos en lazo abierto," Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2026.
- [2] Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, "Guía de las Práctica 1.2: Introducción a sistemas dinámicos en lazo cerrado," Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2026.
- [3] R. C. Dorf and R. H. Bishop, "Modern Control Systems", 11th ed., Pearson, 2008
- [4] C. A. Smith and A. B. Corripio, "Principles and Practices of Automatic Process Control", 3rd ed., John Wiley & Sons, 2006.